

电信网和互联网云服务数据安全评估指南

The guidance for telecommunication networks and Internet cloud service data
security

(报批稿)

— XX — XX 发布

XXXX — XX — XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前 言	5
1 范围	6
2 规范性引用文件	6
3 术语和定义	6
4 缩略语	8
5 概述	9
5.1 云服务业务数据范围	9
5.2 云服务业务数据安全评估指标	10
5.3 云服务业务数据安全原则	10
5.4 云服务商的角色与职责	10
6 云服务业务数据安全评估总体思路	11
7 通用性数据安全评估	11
7.1 机构与责任人设置	11
7.1.1 组织机构	11
7.1.2 责任制度	11
7.1.3 合作与沟通	12
7.1.4 定期检查	12
7.2 数据安全管理制度	12
7.2.1 管理制度	12
7.2.2 教育培训	12
7.2.3 数据分类分级	12
7.2.4 访问权限	12
7.2.5 用户信息备案	12
7.2.6 个人信息保护	13
7.2.7 应急保障制度	13
7.2.8 用户投诉管理	13
8 云服务用户数据安全评估	13
8.1 云平台与服务保障用户业务数据安全	13
8.1.1 数据迁移上云安全	13
8.1.2 数据传输安全	14
8.1.3 数据存储安全	14
8.1.4 数据使用安全	15
8.1.5 数据销毁安全	16
8.2 运维活动支撑用户业务数据安全	17
8.2.1 运维管理制度	17
8.2.2 高危操作规范	17
8.2.3 运维服务与工具	19
8.3 云服务用户账户与交互数据安全评估	19
8.3.1 数据采集	19

8.3.2 数据传输	19
8.3.3 数据存储	20
8.3.4 数据使用	20
8.3.5 数据销毁	20
9 云服务商数据全生命周期安全评估	20
9.1 数据采集与生成	20
9.1.1 数据采集合规性	20
9.1.2 数据采集安全性	21
9.2 数据传输	21
9.2.1 数据传输安全性	21
9.2.2 传输接口安全性	21
9.3 数据存储	21
9.3.1 数据存储安全性	21
9.3.2 数据备份与容灾安全性	22
9.4 数据使用	22
9.4.1 数据使用合规性	22
9.4.2 数据使用环境安全	22
9.4.3 数据分析	23
9.4.4 数据导入导出	23
9.5 数据共享	24
9.6 数据销毁	24
附录 A （资料性） 数据销毁方式分析	25

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是“电信网和互联网数据安全”系列标准之一。该系列标准预计结构及名称如下：

- a) 《电信网和互联网数据安全通用要求》
- b) 《电信网和互联网数据安全评估规范》
- c) 《电信网和互联网数据安全风险评估实施方法》
- d) 《电信网和互联网 云服务数据安全评估指南》（本标准）

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、华为技术有限公司、阿里云计算有限公司。

本文件主要起草人：郭建南、魏薇、张媛媛、严敏瑞、耿涛、莫若。

电信网和互联网云服务数据安全评估指南

1 范围

本文件规定了对基于公有云、混合云为电信网和互联网提供服务的云服务商进行数据安全评估的评价指标和评估要求。

本文件适用于为电信和互联网领域云服务商保障数据安全提供参考，也适用于第三方机构对电信和互联网云服务商数据安全保障能力进行检测和评估。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 31167-2014 信息安全技术 云计算服务安全指南
GB/T 31168-2014 信息安全技术 云计算服务安全能力要求
GB/T 35273-2020 信息安全技术 个人信息安全规范
GB/T 35274-2017 信息安全技术 大数据服务安全能力要求
YD/T 3802-2020 电信网和互联网数据安全通用要求

3 术语和定义

GB/T 35273-2020、GB/T 31168-2014、GB/T 31167-2014 确立的以及下列术语适用于本文件。

3.1

云计算服务 cloud computing service

以云计算模式通过特定接口或控制台对外提供的一种或多种资源服务的网络产品。

注：本文件中云计算服务简称云服务。

3.2

云服务商 cloud service provider

为个人、组织提供云计算服务的企事业单位。云服务商管理、运营支撑云计算服务的计算基础设施及软件，通过网络将云计算服务交付给用户。

3.3

云服务商数据 cloud service provider data

云服务提供商控制的一类数据，如云计算平台的计算、存储、网络等资源的统计数据。

注：云服务商数据包括但不限于云资源配置和使用状况信息。关于云服务的计算、存储和网络资源分配，完整的数据中心配置、物理和虚拟资源错误频率、资源消耗等。

3.4

云服务用户 cloud service consumer

为使用云计算服务同云服务商建立商业关系的参与方。

注：本文件中云服务用户简称用户或租户，且不对用户方中的人员角色做进一步区分。

3.5

云服务用户数据 cloud service consumer data

是云服务用户使用云计算服务过程中上传、存储、传输、处理和产生的数据，如虚拟机镜像文件、代码、用户鉴别信息、用户内容数据等。

[参考 ISO/IEC 17788:2014,3.2.12]

3.6

公有云 public cloud

云服务可被任意云服务客户使用，且资源被云服务提供者控制的一种云部署模型。

[参考 GB/T 32400-2015]

3.7

混合云 hybrid cloud

至少包含公有云、私有云、社区云三种云部署模型中至少两种不同类型的云部署模型。

[参考 GB/T 32400-2015]

3.8

账户数据 account data

包括用户姓名、联系方式、账户余额、购买服务及支付、订单信息等，主要用于注册、购买或管理云服务。

[参考 ISO/IEC 19944: 8.2.5]

3.9

云存储 cloud storage

按照指定的具有可扩展性的服务水平，通过网络将虚拟的存储和数据服务以按需使用、按量计费的方式提供的服务交付方式。该交付方式无需配置或以自服务方式配置。

[参考 ISO/IEC 17826:2012, 定义 3.7]

3.10

认证凭据 authentication credentials

用于证明身份真实性而声明的私有或公共数据。常用的认证凭据有口令、预共享密钥、私钥、SK、数字证书私钥、智能卡、动态令牌卡、指纹、人脸识别等。

3.11

高危操作 high-risk operations

是指因操作不当或失误，易于导致系统异常，包括业务严重受损甚至中断、数据丢失、系统无法维护、安全受损等严重影响的操作。

3.12

数据控制者 data controller

能单独或联合决定数据处理目的和方式的自然人、法人、公共机构、代理机构或其他组织。

3.13

数据处理者 data processor

按照数据控制者处理授权的范围和数据处理需求，进行数据处理的自然人、法人、公共机构、代理机构或其他组织。

3.14

数据完整性 data integrity

数据没有遭受以未授权方式所作的更改或破坏的特性。

[ISO/IEC 27040:2015，定义 3.9]

3.15

数据服务 data service

提供数据采集、数据传输、数据存储、数据处理（如计算、分析、可视化等）、数据应用、数据销毁等数据活动的一种网络化信息服务。

注：数据服务封装了信息系统数据生命周期管理活动序列和数据源相关的各种数据实体操作，让数据使用者透明地使用和处理来自机构内外部的各种数据资源，维护信息系统所管理数据的完整性和一致性，并通过数据分析、数据挖掘、数据可视化等数据增值服务，为机构数据驱动的业务活动和商业模式改进提供可持续的数据基础。

[GB/T 35274 ， 定义 3.1.2]

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

HDD	硬盘驱动器	Hard Disk Drive
ID	身份	Identity
IPSEC	互联网安全协议	Internet Protocol Security
SSL	安全套接字协议	Secure Sockets Layer
SSD	固态硬盘	Solid State Disk
TLS	安全传输层协议	Transport Layer Security
TCP	传输控制协议	Transmission Control Protocol
VPC	虚拟私有云	Virtual Private Cloud
VPN	虚拟专用网络	Virtual Private Network

5 概述

5.1 云服务业务数据范围

本文件适用的数据范围包括云服务商数据、云服务用户数据。而这两类数据所属主体不同，却都承载于云服务商运营运维的平台和服务之上，如何保障各方数据安全以及数据主体的权益同时保障云服务商能够高效运营云计算平台与服务，是本文件需要重点解决的问题，具体涉及类别见表 1 所示。

表 1 云服务数据范围梳理

类别	子类	说明
云服务商数据	数据中心运营数据	数据中心管理配置数据、事件管理与应急响应等。
	营销服务数据	面向用户、销售渠道运营过程中产生的商品信息、商品目录、营销活动记录、交易记录等。
	其他衍生数据	上述数据的衍生数据(包括用户使用业务过程中产生的日志信息等)。
云服务用户数据	用户业务数据	用户在使用云服务过程中处理、存储或托管的数据。
	用户账户数据	用户注册账号, 以及和账号相关的配置信息, 属于云服务用户, 由云服务商存储保管, 做业务购买或管理服务的相关分析使用。包括用户姓名、联系方式、账户余额、购买服务及支付、订单信息等, 主要用于注册、购买或管理云服务。
	用户交互数据	用户浏览和点击云服务浏览、订购页面的数据, 以及用户cookie信息、用户访问云服务时的IP地址和地理位置信息等。

5.2 云服务业务数据安全评估指标

本文件所述的数据安全评估指标包括: 安全性、合规性、可控性、透明性, 具体含义如下:

- 安全性: 包含数据保密性、完整性、可用性、可追溯性。在云服务场景, 本文件考虑的安全性, 还涵盖对云服务商内部的约束与规范, 以降低用户对云服务商内部有意无意损害用户用户数据的担忧。
- 合规性: 云服务数据活动合法合规, 符合国家法律、法规、方针政策及相关制度标准等要求。
- 可控性: 强调云服务用户对业务数据可自由支配与调度, 不因使用云服务而导致业务功能与安全能力受限; 云服务商无法在用户不知情的情况下, 挖掘分析用户数据等。
- 透明性: 确保云服务用户对云服务的处理逻辑、运维操作等知情, 服务实例运行、运维操作等有日志记录可被云服务用户审计、查验。

5.3 云服务业务数据安全原则

YD/T 3802-2020 第 5 章所述基本原则适用于本文件, 同时, 本文件根据公有云环境中, 用户数据及业务托管于云服务商的平台及服务之中, 出现了数据拥有者与服务提供者分离的变化, 增加以下安全原则:

明确数据处理边界: 云服务商应在合法合规、用户授权范围内处理用户数据, 不能私自处理用户数据。

5.4 云服务商的角色与职责

从数据所属主体以及能否决定数据处理目的来看，云服务商对云服务商数据、云服务用户业务数据、云服务用户账户及交互数据承担的角色各不相同。因此，安全保护目标及保护措施也各有侧重，具体情况如表 2 所示。

表 2 各类数据安全目标之间的关系

类别	子类	云服务商 角色	安全职责	安全评估指标
云服务商数据	数据中心运营数据、 服务研发测试数据、 营销服务数据、其他衍生数据	数据控制者	数据安全目标策略、组织机构建立、风险评估、管理制度制定； 技术措施实施；	安全性、合规性
云服务用户数据	用户业务数据	数据处理者	提供承载数据活动的云平台与服务，保障用户数据安全、可控、透明； 规范化管理、运维，防范内部因素导致用户数据丢失、泄露、不可用、滥用等	安全性、合规性、 可控性、透明性
	用户账户与交互数据	数据控制者	遵循用户授权、业务必须等原则，从管理、技术措施，保障用户账户数据安全	安全性、合规性、 可控性、透明性

6 云服务业务数据安全评估总体思路

云服务业务数据安全评估包括对云服务商的基础通用性数据安全评估、对云服务用户业务数据

安全评估、对云服务用户账户与交互数据安全评估、对云服务商自身数据安全评估4个部分，见图1。评估过程中，首先根据云服务场景数据安全特点，制定评估指标，其次依据各评估指标分别评估云服务商对各类别数据的安全保护进行评估。

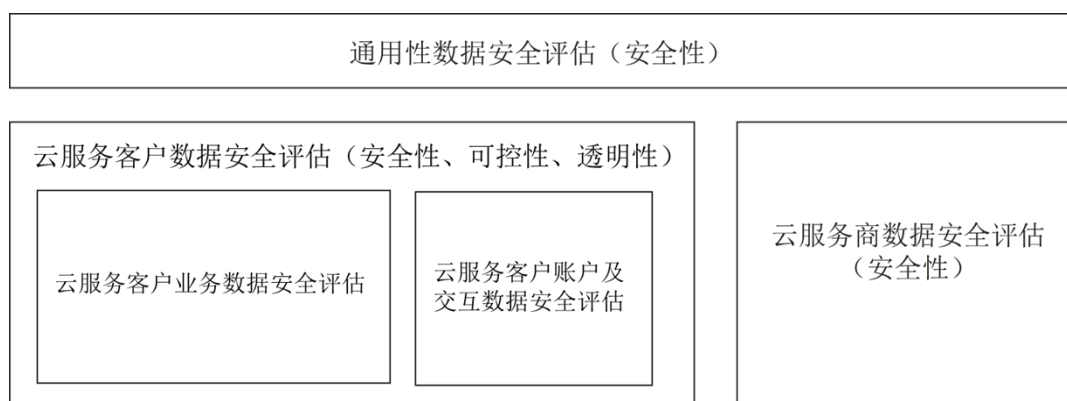


图 1 云服务业务数据安全评估思路

7 通用性数据安全评估

7.1 机构与责任人设置

7.1.1 组织机构

应查验云服务商是否设立数据安全管理部门、责任归口部门和参与协同部门，应设定明确的数据安全管理专职负责人，以及完善的人员配备。

7.1.2 责任制度

应查验云服务商是否对数据安全管理部门以及其相关协同部门设定具体工作职责说明，以及配备的各人员的责任分工说明。

7.1.3 合作与沟通

应查验云服务商是否制定机构（如数据安全管理部门与业务部门）与人员（如数据安全管理人员与业务部门工作人员）之间的合作与沟通机制。

7.1.4 定期检查

应查验云服务商数据安全管理部门是否定期对业务部门进行数据安全检查，内容包括数据安全管理部门的执行情况、现有数据安全技术措施的有效性、数据安全配置与数据安全策略的一致性。

7.2 数据安全管理制度

7.2.1 管理制度

应查验云服务商是否依据数据安全有关政策和要求建立数据收集、传输、存储、使用等工作流程和安全管理制度的。

7.2.2 教育培训

应查验云服务商是否建立数据安全教育培训制度，制定数据安全教育和培训计划，组织专职数

据安全工作人员、其他业务涉及人员学习相关法律法规及政策文件、信息安全基础知识、岗位业务技能等，加强工作人员数据安全意识，提高数据安全工作能力。

7.2.3 数据分类分级

应对云服务商的数据安全分类分级相关策略、制定进行安全评估：

- a) 应查验云服务商是否有数据分类管理机制，是否综合考虑数据属性、类型特点以及安全保护需求，设立数据分类标准，对云服务商内用户身份信息相关数据、服务内容数据、服务衍生数据、业务运行数据等进行数据分类。
- b) 应查验云服务商是否有数据分级管理机制，是否对云服务用户业务数据之外的其他数据，从云服务商利益、用户个人利益、国家利益三方面的数据价值或重要性，以及一旦泄露、丢失、破坏造成的危害程度，建立数据分级标准，对数据进行分级。
- c) 应查验云服务商是否针对不同级别的数据设置符合其重要性的管理策略，包括访问控制策略、存储和传输保护策略、数据加工规则及限制、数据转移规则及限制等；查验云服务商是否结合数据的类型及数据流转情况，对国家重要数据、用户个人信息、数据跨境传输等建立管理制度及技术保障措施。

7.2.4 访问权限

应查验云服务商是否有相应的数据访问权限分级管理措施，是否有明确的账号权限分配原则、流程，并配有相应的跟踪措施，确保无法越权访问数据。

7.2.5 用户信息备案

应查验云服务商是否建立企业用户信息备案制度，为企业用户提供服务时是否对企业用户信息进行核查（核查方式包括云服务商注册信息确认、备案确认等），是否按相关法律要求确认完成后才允许接入。

7.2.6 个人信息保护

应对云服务商的个人信息保护相关策略、制度进行安全评估：

- a) 应查验云服务商是否在个人信息展示时进行去标识化处理，并采取技术和管理方面的安全措施，将去标识化后的数据与可用于恢复识别个人的信息分开存储，并确保在后续的个人信息处理中不重新识别个人。
- b) 停止运营其产品或服务时，应查验其是否对个人信息进行删除或匿名化处理。

7.2.7 应急保障制度

应查验云服务商是否建立数据安全应急响应制度，包括数据安全应急预案，应急工作机制和实施流程，应急领导责任人和沟通联络人，7*24小时应急联络电话等。

7.2.8 用户投诉管理

应查验投诉处理制度是否按照法律法规和相关标准要求，建立数据安全投诉处理制度，明确举报投诉处理的部门和人员、数据安全投诉类型和相关处理流程、要求等。

- a) 应查验云服务商是否面向社会公示数据安全违法信息用户举报途径，至少采用以下一种：电子邮件、电话、传真、在线客服、在线表格等。若官方网站设置了投诉举报信息提交窗口，提交内容建议包括投诉举报人、问题、建议等内容。
- b) 应查验云服务商是否设立专门数据安全投诉岗位，及时处理用户举报，并自接到投诉之日

起十五日内报信息审查处理工作答复举报人；

- c) 应查验云服务商是否向行业主管部门及时上报用户举报的重大数据安全违法信息情况；用户举报重大数据安全违法信息情况的，于当日内上报行业主管部门并配合后续处置工作；应查验云服务商是否定期统计汇总用户投诉数据安全举报信息上报行业主管部门。

8 云服务用户数据安全评估

8.1 云平台与服务保障用户业务数据安全

8.1.1 数据迁移上云安全

8.1.1.1 安全性

应从以下方面评估云服务商及其提供的云服务对云服务用户数据的安全性保障：

- a) 应查验不同云服务实例之间是否相互隔离，保障数据传输、存取等操作互不影响；
- b) 应查验云服务商是否提供相关措施支持不同用户之间构建相互隔离的业务系统，实现数据传输、存储、处理等全生命周期的独立数据处理环境。

8.1.1.2 可控性

应从以下方面评估云服务商及其提供的云服务对云服务用户数据的可控性保障：

- a) 应查验各云服务是否都支持用户自主选择或明确告知用户，购买的云服务实例所在地域等信息；
- b) 应查验各云服务是否可为用户提供不同层面、不同安全级别的数据隔离机制（例如，独立资源池、独占物理设备、网络隔离、权限隔离、基于容器或虚拟机的隔离等），供用户根据业务需求灵活选择。

8.1.1.3 透明性

应从以下方面评估云服务商及其提供的云服务对云服务用户数据的透明性保障：

- a) 应查验云服务商是否向用户展示云平台及服务通过的认证、合规资质等情况，为用户搭建合规的业务系统提供参考；
- b) 应查验云服务商是否提供产品文档等资料向用户展示各云服务的功能、原理、及操作规范等信息；
- c) 应查验云服务商是否提供产品文档等资料告知云服务用户各云服务自身所具备的数据安全保障能力，例如，是否可以自动备份及备份容量，是否还需要购买备份服务，供用户进行服务选型和搭配等。

8.1.2 数据传输安全

8.1.2.1 安全性

应从以下方面评估云服务商及其提供的云服务对云服务用户数据的安全性保障：

- a) 应查验云服务商提供的在线数据传输服务是否采用 TLS、HTTPS 等安全协议保障用户数据传输安全；
- b) 云服务商如提供离线数据传输服务，应查验云服务商是否为离线数据传输服务提供物理存储介质加密、物理设备封装等防护手段，防止存储介质丢失导致用户数据被非法复制、传播、损坏等。

8.1.2.2 可控性

应从以下方面评估云服务商及其提供的云服务对云服务用户数据的可控性保障：

- a) 应查验云服务提供的数据传输服务是否支持云服务用户根据业务需求自主设置安全策略的能力，包括定义访问路径、选择安全组件、配置安全策略；
- b) 应查验云服务商是否支持用户在本地数据中心与云平台之间、远端用户与云端 VPC 之间、不同云平台之间进行安全地传输数据，供用户根据业务需求，灵活迁移业务及数据；
- c) 应查验云服务商是否支持用户选择在线、离线等不同数据传输途径。

8.1.3 数据存储安全

8.1.3.1 安全性

云服务商如提供云存储及备份服务，应从以下方面评估云服务商及其提供的云服务对云服务用户数据的安全性保障：

- a) 应查验云服务商是否对进出机房的人员及操作行为进行记录与管控，严禁恶意人员变更计算、存储设备及其供电系统、连接线路等，以防造成用户数据丢失、泄露等；
- b) 应查验云服务商提供的云存储服务是否对服务进行管理面和用户面隔离，防范云服务商内部人员非授权查看用户数据；
- c) 应查验云服务商提供的云存储服务是否提供多副本、纠错码等数据冗余技术以防范硬件设备故障导致的数据丢失等情况；
- d) 应查验云服务商提供的云存储服务是否能够将多份数据副本、冗余分片分布在不同物理磁盘上，保障单个硬件设备故障不会影响数据可用性；
- e) 应查验云服务商提供的云存储服务是否保障多个数据副本之间的数据强一致性；
- f) 应查验云服务商提供的云存储服务是否为元数据提供更高的数据持久性，例如，为元数据提供更多的数据副本；
- g) 应查验云服务商提供的云存储服务是否支持为文件或目录添加 WORM 属性，保护文件在一定时期内只能被读取，而不能被写入或修改；
- h) 应查验云服务商提供的数据备份服务是否保障数据备份与数据源得到同安全级别的保护措施，防止备份数据遭非授权访问、篡改等；
- i) 应查验云服务商提供的数据备份服务是否提供异地数据灾备与数据同步复制功能，最大限度帮助用户降低数据丢失风险。

8.1.3.2 可控性

云服务商如提供云存储及备份服务，应从以下方面评估云服务商及其提供的云服务对云服务用户数据的可控性保障：

- a) 应查验云服务商提供的云存储服务是否支持用户亲自管理（创建、删除、上传等）存储资源（桶（Bucket）、对象、云硬盘、文件等），并管控其他主体对云存储资源的访问、操作。
- b) 应查验云服务商提供的云存储服务是否支持用户自由选择配置对桶、对象、文件、虚拟卷、云硬盘、数据库等不同粒度的数据加密，保证数据安全；
- c) 应查验云服务商提供的云存储服务是否支持用户选择在线备份、快照、虚拟机克隆等数据备份方式，为块存储、数据库等存储服务中的数据提供可靠保障；
- d) 应查验云服务商提供的备份服务是否支持用户自定义备份策略（备份周期、备份方式等（全量、增量）），进行手动备份或者周期性自动备份；
- e) 云服务商如提供对存储数据加密相关功能或服务，还应查验云服务商提供的数据加密功能

或服务是否支持云服务用户自己导入或创建密钥。

8.1.3.3 透明性

云服务商如提供云存储及备份服务，应从以下方面评估云服务商及其提供的云服务对云服务用户数据的透明性保障：

- a) 应查验云服务商是否显示告知用户，各云服务自动创建快照、备份情况，以及删除方法，避免存在用户无法感知、无法删除、处理的备份数据；
- b) 应查验云服务商是否提供向用户展示数据备份成功与否、展示备份进度，如检测到失败，需进行修复或重新备份。

8.1.4 数据使用安全

8.1.4.1 安全性

应从以下方面评估云服务商及其提供的云服务对云服务用户数据的安全性保障：

- a) 云服务商如提供敏感数据识别及脱敏相关服务，应查验云服务商提供的服务，能否帮助用户检测和统计各存储服务中的个人信息等敏感数据；
- b) 云服务商如提供敏感数据识别及脱敏相关服务，应查验云服务商提供的服务，能否识别和脱敏结构化、非结构化数据中的敏感数据；
- c) 云服务商如提供敏感数据识别及脱敏相关服务，应查验云服务商提供的服务，能否基于敏感数据识别结果进行访问权限管控，控制用户对敏感数据的访问；
- d) 云服务商如提供敏感数据识别及脱敏相关服务，应查验云服务商提供的服务，能否支持自动或由用户手动配置敏感信息识别规则；
- e) 云服务商如提供敏感数据识别及脱敏相关服务，应查验云服务商提供的服务，能否根据用户配置，对可疑登录行为、数据导出、异常行为活动等发送安全提醒消息，帮助用户及时发现并削减数据泄露风险；
- f) 云服务商如提供网站网页安全相关服务，应查验云服务商提供的服务能否帮助用户检测并阻拦恶意爬虫、扫描器等恶意访问等行为；
- g) 云服务商如提供网站网页安全相关服务，应查验云服务商提供的服务能否保障用户网站页面内容完整，防范攻击者篡改用户页面信息或在网页上发布不良信息；
- h) 云服务商如提供网站网页安全相关服务，应查验云服务商提供的服务能否对数据访问请求进行过滤，识别并脱敏返回结果中的敏感信息；
- i) 云服务商如提供多方数据融合分析相关服务，应查验云服务商提供的为用户提供基于硬件可信执行环境或多方安全计算等技术保障的联合训练、联合分析、数据交换服务等相关服务功能。

8.1.4.2 可控性

应从以下方面评估云服务商及其提供的云服务对云服务用户数据的可控性保障：

- a) 云服务商如提供数据水印相关服务功能，应查验云服务商提供的相关服务功能是否支持用户选择对文档、图片等不同数据类型添加有关使用数据的用户身份标识的水印信息，便于后续的数据泄露追查。

8.1.4.3 透明性

应从以下方面评估云服务商及其提供的云服务对云服务用户数据的透明性保障：

- a) 应查验云服务商提供的各云服务是否支持日志记录与审计，供用户掌握各服务的数据处理

情况；

- b) 应查验云服务商提供的敏感数据识别与脱敏相关服务能否帮助用户可视化展示敏感数据分布情况、异常访问风险等。

8.1.5 数据销毁安全

8.1.5.1 安全性

应从以下方面评估云服务商提供的云服务数据销毁安全性：

- a) 应查验在云服务用户释放虚拟存储空间时，云服务商是否对数据进行安全删除，包括但不限于：删除数据加解密密钥、采用非敏感比特位进行覆盖等逻辑删除手段；
- b) 应查验在云服务用户退租物理存储设备时，云服务商是否采用块擦除命令、全盘格式化等物理删除手段安全删除用户数据；

8.1.5.2 可控性

应从以下方面评估云服务商提供的云服务数据销毁可控性：

- a) 应查验云服务商提供的云存储服务是否为用户提供可自主选择数据销毁范围，例如，仅删除当前数据，还是同步删除所有相关的副本、快照、备份等；
- b) 应查验云服务用户删除数据时，云服务商提供的云存储服务是否可供用户选择是否可恢复，当用户选择不可恢复删除时，是否做到将用户云存储服务中所有的数据内容、元数据以及由该云存储服务创建的快照、备份数据进行安全删除。

注：数据删除方式参照附录A。

8.1.5.3 透明性

应从以下方面评估云服务商提供的云服务数据销毁透明性：

- a) 应查验云服务商是否显式告知用户执行数据销毁、服务实例删除等操作时，数据是否可恢复，并记录日志；
- b) 应查验云服务商是否告知用户具备自动备份功能的服务能否保障用户删除服务实例时，自动备份内容都能够同步删除；
- c) 应查验云服务商是否与用户商议清楚，用户账户删除、注销、欠费时，对用户数据的处置方式，云服务商不应私自回收用户服务实例、删除用户内容数据；
- d) 应查验云服务用户终止服务后，云服务商是否说明对云服务用户的信息系统、数据的处置，说明信息系统、数据、管理员的账号密码的处理过程及安全要求。

8.2 运维活动支撑用户业务数据安全

8.2.1 运维管理制度

应查验云服务商是否建立运维管理制度，规范管理运维人员的运维操作行为：

- a) 应查验云服务商是否建立网络安全及隐私保护、事件管理机制、变更管理操作规范等培训与考核机制，要求运维人员通过培训与考核之后，才可正式参与现网运维操作；
- b) 应查验云服务商是否监督与管控运维人员对现网设备、网络、系统等执行的操作是否都是正当授权、符合工作职责所业务必需的；
- c) 应查验云服务商是否施行系统管理员、安全管理员、审计管理员三员分立以及资源分域管理；
- d) 应查验云服务商出于服务稳定运行目的需要采集用户服务实例相关指标数据时，是否向用

户说明，告知功能、用途等信息，并获得用户授权同意；

- e) 应查验云服务商是否要求运维人员未经授权不得私自使用任何存储设备连接服务器，是否能够对私自连接存储设备的行为进行监控和告警；
- f) 应查验云服务商是否要求运维人员使用符合企业信息安全管理规定及相关配置的设备实施运维操作；
- g) 应查验云服务商内部是否存在未经用户授权，利用数据挖掘、机器学习等手段挖掘分析云服务中的用户数据、利用用户数据进行广告营销等情况。

8.2.2 高危操作规范

8.2.2.1 通用安全评估

应查验云服务商是否建立、采取制度规范及技术措施，规范管理运维人员的对涉及用户数据的高危操作：

- a) 应查验云服务商是否识别直接影响用户业务数据安全的高危操作，并制定相应的管理规定、操作方案、应急预案，操作方案应经过相关评审；
- b) 应查验云服务商是否保障涉及用户业务环境的运维操作都有与之关联的标识 ID，说明操作原因、操作结果、回退方案等，经过审批之后，方可执行；
- c) 应查验云服务商是否保障现网环境的高危变更操作由至少二人参与，一人操作一人监督及验证，如发现业务异常，必须立即停止变更，并在分钟级时间内启动回退；
- d) 应查验云服务商是否保障对系统高危操作进行影响提示和二次确认，防止误操作影响业务或导致关键数据丢失；
- e) 应查验云服务商是否支持目标对象运行状态、关联操作完整性检查保护，避免出现在线服务整体下线或大量数据丢失的重大事故；
- f) 应查验云服务商是否保障高危操作支持备份、回滚或延迟生效等能力，具备应急预案和保底机制，确保误操作影响能够快速消除；

8.2.2.2 典型高危操作场景数据安全评估

8.2.2.2.1 宿主设备维护

云服务商如涉及宿主设备维护，应进行如下评估：

- a) 查验云服务商是否限制、管理对宿主设备的操作命令，例如，对宿主设备的下电、硬盘格式化、端口监听、抓包分析、内存DUMP、结束进程等高危命令应默认无法执行；
- b) 如遇确实为运维所需又为默认禁止的操作命令，是否在经过授权审批、多因子认证或二次授权等后执行；
- c) 查验云服务商运维人员是否经过特定的运维工具或组件（例如，堡垒机）发出对宿主设备的操作命令，是否有日志记录、审计机制；
- d) 如需对下电的宿主设备硬盘进行维修或二次利用，是否对硬盘中的数据内容进行多遍覆盖、固件擦除命令等处理，保障数据安全删除；
- e) 如需销毁宿主设备，是否对其中的硬盘进行消磁、切碎等处理，防止因处理不当导致其中残留的用户数据遭泄露。

8.2.2.2.2 漏洞修复与系统升级

云服务商对云平台或产品进行漏洞修复与系统升级等操作过程中，应进行如下评估：

- a) 查验云服务商是否对云平台进行持续性的漏洞检测，及时进行补丁修复或更新升级；

- b) 查验云服务商对云平台及各服务打补丁或更新升级之前是否在模拟环境中进行测试、演练，保障不会对现网造成故障，才可正式向现网环境部署；
- c) 查验云服务商如需对宿主服务器重启，是否首先保障服务商运行的各任务（包括用户虚拟机）正常结束，数据保存，避免造成用户服务异常中断、数据丢失等安全事件。

8.2.2.2.3 问题定位

云服务用户使用云服务过程中遇到问题，可能请求云服务商提供技术支持，定位并解决问题。问题定位过程中，应进行如下评估：

- a) 查验云服务商运维人员对用户服务实例内容的访问、操作权限是否都是经由用户进行身份鉴别、权限验证的；
- b) 运维人员如需进入用户业务环境，包括但不限于用户虚拟机、数据库等，进行问题排查时，是否通过实时监控或详细操作日志等手段保障运维操作全过程用户都可知晓，事后可追溯；
- c) 查验云服务商运维人员进行问题定位结束后，是否提醒用户及时回收相关权限。

8.2.2.2.4 服务实例搬迁

因为宿主机故障、资源紧缺等原因，云服务商可能需要迁移用户服务实例，应对云服务实例搬迁操作过程进行如下评估：

- a) 应查验云服务商是否提供云资源使用率监控手段，例如，CPU占用率、内存占用等，在使用率达到阈值时，及时告警；
- b) 应查验云服务商执行搬迁操作前，是否验证源、目的宿主设备所处安全域、访问控制策略等安全配置是否一致；
- c) 应查验云服务商进行搬迁前后是否保障用户服务实例的安全配置策略、数据内容一致性、完整性；
- d) 应查验云服务商搬迁完成后，是否确保迁移后的服务实例正常运行、达到稳定状态后，才对源宿主设备上的服务实例进行空间回收、数据清除；
- e) 应查验云服务商搬迁完成后，对源宿主设备资源重新租赁之前，是否对其中残留的用户服务实例IP、网卡等配置数据以及用户服务实例进行安全删除。

8.2.3 运维服务与工具

应查验云服务商是否实现运维操作工具化、平台化、自动化，降低人为操作失误造成用户数据丢失、泄露等风险。

8.3 云服务用户账户与交互数据安全评估

8.3.1 数据采集

8.3.1.1 合规性、透明性

应查验云服务商具体业务用户协议或隐私政策文件中，在发生用户信息采集时，是否遵循国家相关标准要求、按照公开透明原则，将采集规则以通俗易懂、简单明了的文字向用户明示，满足如下要求：

- a) 明确用户数据采集的方式、类别、目的和用途；
- b) 对采集的个人敏感信息类型进行显著性标识（如字体加粗、标星号、下划线、斜体、颜色等）；
- c) 明确用户数据保存期限以及到期后的处理方式；

- d) 明确数据采集过程中用户信息的知悉范围和安全控制措施；
- e) 明确用户提供数据后可能存在的风险；
- f) 若存在用户数据出境的情况，应遵循相关法律法规及标准要求；
- g) 避免存在免除自身责任，加重用户责任，排除用户主要权利条款；
- h) 规则可以包含在网站、应用程序等产品的隐私政策中，也可以其他形式提供给用户，建议相对集中、明显提示，并经用户自主选择同意，不应存在强制捆绑授权行为；
- i) 收集年满 14 周岁的未成年人的个人信息前，征得未成年人或其监护人的明示同意；不满 14 周岁的，是否征得其监护人的明示同意。

8.3.1.2 可控性

应对云服务商进行如下评估：

- a) 应查验云服务商业务是否为用户提供注销号码或账号的服务，并且在用户注销账号时不得设置过多不合理的注销条件（如需要提交非必要的个人敏感信息）。
- b) 应查验云服务商是否按照法律法规和相关标准要求，在停止运营产品或服务、用户终止服务等情况时，停止对用户数据的采集；

8.3.2 数据传输

- a) 分级分类管理服务运营、运维涉及到的数据，区分其中涉及到的客户账户相关数据；
- b) 将客户账户数据与云服务商控制的其他数据隔离存储，并对客户个人信息等敏感数据采取权限控制、加密存储等保护措施；
- c) 应集中存储、管控客户账户数据，尽量避免在运营系统之外导出原始数据；
- d) 应遵循国家法律法规、标准要求、客户授权，规范化管理、使用客户账户数据。保障运营人员对客户账户数据进行导出、删除等关键操作都应通过权签审批；
- e) 客户账户数据维护过程中，如涉及客户账户数据在线展示，展示结果必须脱敏处理；
- f) 管控、记录内部人员、组件等对客户账户数据的访问、使用，能够对违规操作行为进行监控、智能分析和告警，例如，越权的数据查询尝试、导出、下载等操作；
- g) 如需对客户账户推送营销信息，应获得客户明示同意，并提供便捷的撤回同意方式；
- h) 应为客户提供可自助注销账户的途径，并明确告知客户账户注销后，数据处置方式，例如，是即刻删除，还是会保留一定期限；
- i) 及时处置检测到的数据安全威胁，例如，检测到内部人员违规操作行为，及时追查、处置，如确定存在数据泄露、丢失风险，应及时告知客户甚至上报相关主管部门。

8.3.3 数据存储

应对云服务商进行如下评估：

- a) 应查验云服务商是否将用户账户数据与云服务商控制的其他数据隔离存储，并对用户个人信息等敏感数据采取权限控制、加密存储等保护措施；
- b) 应查验云服务商是否集中存储、管控用户账户数据，尽量避免在运营系统之外导出原始数据；
- c) 应查验云服务商是否对于用户个人敏感信息加密保护。

8.3.4 数据使用

应对云服务商进行如下评估：

- a) 应查验云服务商是否分类分级管理用户账户、交互数据；
- b) 应查验云服务商是否要求运营人员对用户账户数据进行导出、删除等关键操作都应通过审

批；

- c) 应查验云服务商运营人员在用户账户数据维护过程中，如涉及用户账户数据在线展示，展示结果是否进行脱敏处理；
- d) 应查验云服务商是否管控、记录内部人员或组件等对用户账户数据的访问、使用，能够对违规操作行为进行监控、智能分析和告警；
- e) 应查验云服务商如需对用户账户推送营销信息，是否获得用户明示同意，并提供便捷的撤回同意方式。

8.3.5 数据销毁

应对云服务商进行如下评估：

- a) 应查验云服务商是否为用户提供可自助注销账户的途径，并明确告知用户注销账户数据后，用户业务数据的处置方式，例如，是即刻删除，还是会保留一定期限；
- b) 应查验在用户注销账户或撤回授权同意相关数据使用时，云服务商是否及时删除或冻结用户相关数据。

9 云服务商数据全生命周期安全评估

9.1 数据采集与生成

9.1.1 数据采集合规性

应对云服务商进行如下评估：

- a) 应查验云服务商是否根据业务需要定义采集数据的目的和用途，明确数据采集源、采集途径和采集范围；
- b) 应查验云服务商在进行数据收集时建议遵循意图合规原则，确保数据收集是合法性、正当性和必要性，且只采集满足业务所需的最小数据集。

9.1.2 数据采集安全性

应对云服务商进行如下评估：

- a) 应查验云服务商是否遵守源头追溯原则，对采集数据配套数据溯源管理机制和技术措施，可对数据来源去向授权用途进行识别；
- b) 应查验云服务商是否建议遵循数据保护原则，对采集数据进行分类分级标识，并对不同类别和级别的数据实施相应的安全管理策略和保障措施。

9.2 数据传输

9.2.1 数据传输安全性

应查验云服务商是否根据数据级别采用 SSL、IPSEC 等加密传输和完整性校验技术措施保障数据传输安全，防止数据在传输过程中被窃听、篡改或销毁。对于企业内部不同局域网间的数据链接，建议根据安全性要求采取租用专线、搭建 VPN 通道等组网方式保障数据传输安全。

9.2.2 传输接口安全性

应查验云服务商是否采取管理规范和技术措施保障数据传输接口安全性，具体包括以下内容：

- a) 应查验云服务商是否建立云平台提供的涉及面向互联网交互数据相关的安全管理规范；
- b) 应查验云服务商梳理的对外接口传输数据种类以及目前使用的安全防护措施（如：访问控

制、加密手段、数据模糊化、日志审计等), 是否及时发现低活跃接口或废置接口, 并采取相关处理措施;

- c) 应查验云服务商是否对涉及个人信息传输的接口进行识别和梳理, 通过技术验证企业业务和业务支撑系统是否针对涉及个人信息传输的接口进行差异性防护, 例如: 对个人信息的查询、修改、增加、删除等操作采用接口安全防护策略。
- d) 应查验云服务商数据接口管理规范文件, 是否严格控制数据传输接口的新增需求。是否, 对于数据新增、改造接口建议在规划、设计、建设、运行、改造和维护过程中增加安全评审机制, 配备相应传输接口管理和技术管控措施。
- e) 应查验云服务商是否对接口调用实施控制, 包括流控制、流量监控、调用过载保护等措施; 演示企业业务支撑系统是否对接口调用进行日志记录, 定期对接口权限控制、传输等相关功能进行安全评估, 核实安全措施的有效性。

9.3 数据存储

9.3.1 数据存储安全性

应从以下方面评估云服务商数据存储安全:

- a) 应查验云服务商是否根据数据级别对其授权收集到的特定数据采用加密、权限等技术手段进行安全存储保护, 确保相关信息不被恶意窃取、篡改或销毁。
- b) 应查验云服务商保密协议中是否与数据存储平台系统管理和运维人员签订保密协议, 明确数据范围、操作权限、违约责任等, 有效约束相关人员行为, 严禁员工对企业各类数据进行违规或非授权操作。
- c) 宜通过技术验证企业数据存储平台系统是否按照数据访问权限管理制度, 针对数据存储平台系统配备对用户或业务(应用程序)的访问控制措施, 避免非授权访问。
- d) 应查验云服务商业务涉及敏感数据存储平台系统的重大操作(如对数据的批量复制、传输、处理、开放共享和销毁等)是否纳入多人管控模式。应查验云服务商数据存储环节相关制度文件是否制定各类数据存储系统的安全配置规则, 对存储系统的账号权限管理、访问控制、日志管理、加密管理、版本升级等方面进行要求。
- e) 应查验云服务商数据存储环节相关制度文件是否包含数据存储设备安全管理规范和操作规程, 如维护操作流程、应急操作流程等。
- f) 应查验云服务商数据存储环节相关制度文件是否包含数据存储防篡改、防静默错误等保护机制, 当存储的数据发生异常时, 是否及时告警。

9.3.2 数据备份与容灾安全性

应从以下方面评估云服务商数据备份与容灾安全:

- a) 应查验云服务商是否建立数据存储冗余策略和管理制度, 内容覆盖数据服务可靠性、可用性等数据安全保护目标。
- b) 应查验云服务商备份恢复相关管理制度是否建立数据备份的规范和操作规程, 相关文件中是否明确规定数据的备份周期、备份方式、备份地点规范, 需要对数据恢复性验证机制进行明确说明。
- c) 应查验云服务商备份恢复相关管理制度是否建立备份与恢复定期检查等工作程序, 工作程序说明建议包括: 数据副本的更新频率、保存期限等。
- d) 应查验云服务商数据存储相关日志, 企业对于数据备份、复制、恢复以及检查工作是否有留存相应的日志记录。日志记录内容需要符合相应的制度规范文件或工作程序文件的要求。
- e) 应查验云服务商是否建立用于数据备份、恢复的统一技术工具, 并将具体的备份的策略固

化到工具中，保证相关工作的自动化执行。

9.4 数据使用

9.4.1 数据使用合规性

应从以下方面评估云服务商数据使用合规性：

- a) 应查验云服务商是否设立负责对数据正当使用管理、评估和风险控制的岗位或人员；
- b) 应查验云服务商是否明确数据使用的评估制度，使用个人信息和重要数据前，先进行安全影响评估，保证满足国家合规要求后，才允许使用；
- c) 应查验云服务商是否避免数据使用时精确定位到特定个人，避免评价信用、资产和健康等敏感数据，不得超出与收集数据时所声明的目的和范围；
- d) 应查验云服务商是否明确数据使用正当性的制度，保证数据使用在声明的目的和范围内；
- e) 应查验云服务商是否依据数据国家合规要求，建立相应强度或粒度的访问控制机制，限定用户可访问数据范围；
- f) 应查验云服务商是否完整记录数据使用过程的操作日志，以备识别潜在违约使用者；
- g) 应查验云服务商业务系统负责人是否能够按照最小够用等原则管理权限，并具备对数据正当使用相关风险的分析和跟进能力。

9.4.2 数据使用环境安全

应从以下方面评估云服务商数据使用环境安全性：

- a) 应查验云服务商是否明确负责数据处理环境安全管理的岗位和人员；
- b) 应查验云服务商是否确保在数据处理环境的系统设计、开发和运维阶段制定相应的安全控制措施，实现对安全风险的管理；
- c) 应查验云服务商是否明确对数据处理环境的安全管理要求；
- d) 基于数据处理环境建立分布式处理安全要求，应查验云服务商是否对外部服务组件注册与使用审核、分布式处理节点间可信连接认证、节点和用户安全属性周期性确认、数据文件标识和用户身份鉴权、数据副本节点更新检测及防止数据泄漏等方面进行安全要求和控制；
- e) 应查验云服务商是否明确适合数据处理环境的数据加解密处理策略和密钥管理要求；
- f) 应查验云服务商是否明确数据处理平台具备分布式处理过程中数据文件鉴别和访问用户身份认证的策略，保障分布式处理数据文件的可访问性；
- g) 应查验云服务商是否具备数据处理系统与数据权限管理系统的联动机制，确保用户在使用数据系统前已获得授权；
- h) 应查验云服务商是否明确数据平台具备分布式处理节点间可信连接策略和规范，采用节点认证等机制确保节点接入的真实性。

9.4.3 数据分析

应从以下方面评估云服务商数据分析安全：

- a) 应查验云服务商是否设立负责数据分析安全的岗位和人员，由该岗位和人员负责制定数据分析安全原则、提供相应技术支持；
- b) 应查验云服务商是否明确数据处理与分析过程的安全规范，覆盖构建数据仓库、建模、分析、挖掘、展现等方面的安全要求，明确个人信息保护、数据获取方式、访问接口、授权机制、分析逻辑安全、分析结果安全等内容；
- c) 应查验云服务商是否明确数据分析安全审核流程，对数据分析的数据源、数据分析需求、分析逻辑进行审核，以确保数据分析目的、分析操作等的正当性；

- d) 应查验云服务商是否采取必要的监控审计措施，确保实际进行的分析操作与分析结果使用与其声明的一致，整体保证数据分析的预期不会超过相关分析团队对数据的权限范围；
- e) 应查验云服务商是否明确数据分析结果输出和使用的安全审核、合规评估和授权流程，防止数据分析结果输出造成安全风险；
- f) 在针对个人信息的数据分析中，应查验云服务商是否采用多种技术手段以降低数据分析过程中的隐私泄漏风险，如差分隐私保护、K 匿名等；
- g) 应查验云服务商是否记录并保存数据处理与分析过程中对个人信息、重要数据等敏感数据的操作行为；
- h) 云服务商如进行数据分析活动，应查验云服务商业务系统负责人是否能够基于合规性要求、相关标准，对数据安全分析中所可能引发的数据聚合的安全风险进行有效评估，并针对分析场景提出有效的解决方案。

9.4.4 数据导入导出

应从以下方面评估云服务商数据导入导出安全性：

- a) 应查验云服务商是否制定导入导出审计策略和日志管理规范，并保存导入导出过程中的异常数据处理记录；
- b) 应查验云服务商是否记录并定期审计数据导入导出行为，确保未超出数据授权使用范围；
- c) 应查验云服务商是否对数据导入导出终端、用户或服务组件执行有效的访问控制，实现对其身份的真实性和合法性的保证；
- d) 应查验云服务商是否采取数据加密、访问控制等技术手段，保障数据在传输中的保密性、完整性和可用性；
- e) 应查验云服务商是否在导入导出完成后，清除数据导入导出通道缓存的数据，保证导入导出过程中涉及的数据不被恶意恢复；
- f) 应查验云服务商是否明确负责数据导入导出安全工作的人员充分理解数据导入导出策略，并根据数据导入导出的业务场景执行相应的风险评估，提出实际的解决方案。

9.5 数据共享

应从以下方面评估云服务商数据共享安全性：

- a) 应查验云服务商是否建立数据共享管理制度，明确各类别、级别数据的共享范围、权限审批策略、共享数据使用范围、获得的共享数据是否可再次共享等；
- b) 应查验云服务商是否提供严格的共享数据访问权限控制功能，访问控制粒度细化到用户的具体操作；
- c) 应查验云服务商是否采用有效的措施提供共享数据，确保已授权的用户才能对共享数据进行增加、删除、查看、修改、上传、下载等操作；
- d) 应查验云服务商是否采用有效措施，保障存储的敏感信息和重要数据的机密性；
- e) 应查验云服务商是否采用有效措施，保障存储的敏感信息和重要数据的完整性。

9.6 数据销毁

应从以下方面来评估云服务商数据销毁安全性：

- a) 云平台系统迁移或者废除时，建议尽量取回重要数据的存储设备和介质，若不能取回，则建议采取介质强清除措施。
- b) 存储设备和介质弃用前，建议采用格式化、重复删除、介质消磁等措施进行数据清除；

YD/T XXXXX—XXXX

附录 A
(资料性)
数据销毁方式分析

参考 NIST SP800-88、NIST SP800-36、ISO 27040 等标准及其他文献内容，本附录给出常用的数据销毁方式对比总结。在表 A.1 中，除了消磁和介质销毁这样的物理设备级数据销毁手段，其他数据销毁手段都可以向上层封装呈现，供云存储服务删除数据。在实际应用中，可平衡数据安全级别、性能与成本、应用场景等因素，自由组合一种或多种数据销毁方式，例如，需要删除安全级别较高的数据，又不想销毁存储介质，可以进行多遍覆盖、数据加密后删除密钥、格式化组合删除，大大降低数据被恢复的可能性。另外，需要注意的是云存储服务底层为多租户共享硬件存储资源，不能因为一个租户退租云存储服务，便对整个存储介质进行全盘数据擦除。

表 A.1 常用的数据销毁方式

删除方式	删除原理	安全强度	适用场景
简单删除	仅仅是将数据索引（描述数据内容的基本信息、存储位置）标注为“可用”状态	低	● 可快速找回已删除的数据； ● 局部、或全盘删除； ● 适用云存储服务数据销毁，但用户退租云资源时，不建议使用该方式删除数据；
清空回收站	删除了回收站中的数据对应的数据索引，数据内容依然存在	低	● 使用恢复软件即可恢复数据； ● 局部、或全盘删除； ● 适用云存储服务数据销毁，但退租时，不建议使用该方式删除数据；
写覆盖	进行多遍覆盖写后，需要使用专业的恢复软件进行数据恢复，一般的个人是无法进行恢复的，常见的“文件粉碎工具”原理便是这样	高	● 使用恢复软件才可恢复数据； ● 局部、或全盘删除； ● 适用云存储服务数据销毁，退租时，可使用该方式删除数据；
删除数据加密密钥	没有密钥，无法正确解密数据	高	● 无法正确读取原始数据； ● 局部、或全盘删除； ● 适用云存储服务数据销毁，退租时，可使用该方式删除数据；
安全擦除工具	例如，HDD Erase或Intel SSD Toolbox软件。	高	● 适用于SSD、HDD盘数据销毁。； ● 适用于全盘数据销毁。；

			● 不适用云存储服务数据销毁。；
消磁	使用专用设备对磁盘进行消磁，磁盘中的数据会全部丢失，成本高	极高	● 适用磁盘，消磁后磁盘将无法使用 ● 不适用于云存储服务数据销毁；
介质销毁	将存储介质折弯、切碎至无法还原（碎片足够细），数据全部丢失，成本高	极高	● 适用于存储介质销毁，介质将无法使用； ● 不适用于云存储服务数据销毁；